

Kondensator – Rechnen und Umstellen

$Q = C \cdot U$, die Zeitkonstante τ und der Logarithmus

√* Das brauchen Sie

Ladung und Kapazität	$Q = C \cdot U$
Zeitkonstante	$\tau = R \cdot C$
Aufladen	$u_C(t) = U_0 \cdot (1 - e^{-t/\tau}), \quad i(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-t/\tau}$
Entladen	$u_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$

Teil A – $Q = C \cdot U$

Aufgabe 1

Ein Kondensator mit $C = 100 \mu\text{F}$ liegt an $U = 10 \text{ V}$. Berechnen Sie die gespeicherte Ladung Q . Geben Sie das Ergebnis in mC an.

Aufgabe 2

Ein Kondensator trägt bei $U = 12 \text{ V}$ die Ladung $Q = 6,0 \text{ mC}$. Bestimmen Sie seine Kapazität.

Aufgabe 3

Auf einem Kondensator mit $C = 47 \mu\text{F}$ sitzt die Ladung $Q = 0,94 \text{ mC}$. Berechnen Sie die anliegende Spannung.

Teil B – Die Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$

Aufgabe 4

Berechnen Sie die Zeitkonstante für die folgenden Kombinationen:

(a) $R = 47 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$ (die Werte aus unserem Praktikum)

(b) $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \mu\text{F}$

(c) $R = 100 \text{ k}\Omega$, $C = 47 \mu\text{F}$

Vergleichen Sie (a) und (c) und erläutern Sie Ihre Beobachtung.

Aufgabe 5

Zeigen Sie durch eine Einheitenbetrachtung, dass $R \cdot C$ tatsächlich eine *Zeit* ergibt.

Hinweis: $\Omega = \frac{\text{V}}{\text{A}}$ und $\text{F} = \frac{\text{C}}{\text{V}} = \frac{\text{As}}{\text{V}}$.

Aufgabe 6

Welchen Widerstand müssen Sie zu einem Kondensator mit $C = 220 \mu\text{F}$ schalten, damit sich die Zeitkonstante $\tau = 10 \text{ s}$ ergibt?

Teil C – Werte einsetzen

Für alle folgenden Aufgaben gilt: $U_0 = 10 \text{ V}$, $R = 47 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$.

Aufgabe 7 – Aufladen

Berechnen Sie die Kondensatorspannung u_C nach

(a) $t = 2,0 \text{ s}$

(b) $t = \tau$

(c) $t = 10 \text{ s}$

Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis aus (b) mit der 63%-Regel.

Teil D – Nach der Zeit auflösen: der Logarithmus

Bisher war t gegeben und u_C gesucht. Jetzt drehen wir die Frage um: *Wann* ist eine bestimmte Spannung erreicht? Dann steht das t im **Exponenten** – und muss dort heraus.

Was der Logarithmus macht

Der natürliche Logarithmus $\ln$ ist die **Umkehrung** der e -Funktion. Er macht genau das rückgängig, was $e^{(\quad)}$ tut:

$$\ln(e^x) = x$$

Wenn das gesuchte t also im Exponenten steckt, wendet man auf *beide Seiten* der Gleichung den $\ln$ an – dann steht es unten.

Auf dem Taschenrechner ist das die Taste $\ln$ (nicht $\log$!).

Schritt für Schritt – so geht das

Beispiel: Ein Kondensator wird *entladen*. Es ist $U_0 = 10 \text{ V}$ und $\tau = 4,7 \text{ s}$. Nach welcher Zeit ist die Spannung auf $2,0 \text{ V}$ gesunken?

Ansatz: Entladen, also $u_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$.

$$\begin{array}{ll} 2,0 \text{ V} = 10 \text{ V} \cdot e^{-t/4,7 \text{ s}} & | : 10 \text{ V} \\ 0,20 = e^{-t/4,7 \text{ s}} & | \ln(\quad) \text{ auf beiden Seiten} \\ \ln(0,20) = -\frac{t}{4,7 \text{ s}} & | \ln(0,20) = -1,609 \\ -1,609 = -\frac{t}{4,7 \text{ s}} & | \cdot (-4,7 \text{ s}) \\ t = 1,609 \cdot 4,7 \text{ s} = 7,6 \text{ s} \end{array}$$

Probe: $10 \text{ V} \cdot e^{-7,6/4,7} = 10 \text{ V} \cdot e^{-1,617} = 1,99 \text{ V} \quad \checkmark$

Merken Sie sich das Muster: freistellen $\rightarrow$ logarithmieren $\rightarrow$ nach t umstellen $\rightarrow$ Probe.

Aufgabe 8 – Entladen

Derselbe Kondensator ($U_0 = 10 \text{ V}$, $\tau = 4,7 \text{ s}$) wird entladen. Bestimmen Sie die Zeit, nach der die Spannung auf $5,0 \text{ V}$ gefallen ist. Gehen Sie wie im Beispiel Schritt für Schritt vor.

Aufgabe 9 – Aufladen

Nun wird derselbe Kondensator *aufgeladen*. Bestimmen Sie die Zeit, nach der die Spannung 9,0 V erreicht.

Achtung: Hier gilt $u_C = U_0 (1 - e^{-t/\tau})$. Sie müssen die Klammer zuerst auflösen, bevor Sie logarithmieren können.

Aufgabe 10 – Halbwertszeit

Leiten Sie allgemein her, nach welcher Zeit T_H die Spannung eines *entladenden* Kondensators auf die Hälfte gesunken ist.

Zeigen Sie, dass $T_H = \tau \cdot \ln 2$ gilt, und berechnen Sie den Wert für $\tau = 4,7$ s.

Vergleichen Sie mit Ihrem Ergebnis aus Aufgabe 8. Was fällt Ihnen auf?

Teil E – Aus Messwerten die Zeitkonstante bestimmen

★ Aufgabe 11 – Linearisieren

Bei der Entladung eines Kondensators wurde gemessen:

t in s	0	2	4	6	8	10
u_C in V	10,0	6,5	4,3	2,8	1,8	1,2

- (a) Zeigen Sie durch Umformen von $u_C = U_0 e^{-t/\tau}$, dass gilt:

$$\ln u_C = \ln U_0 - \frac{1}{\tau} t$$

Vergleichen Sie mit der Geradengleichung $y = b + m \cdot x$ und geben Sie an, was hier y , x , m und b entsprechen.

- (b) Ergänzen Sie die Tabelle um eine Zeile $\ln u_C$ und zeichnen Sie $\ln u_C$ gegen t auf.

- (c) Bestimmen Sie die Steigung m über ein Steigungsdreieck und daraus die Zeitkonstante $\tau = -\frac{1}{m}$.

- (d) Berechnen Sie mit $R = 47 \text{ k}\Omega$ die Kapazität des Kondensators.

Das ist genau das Verfahren aus dem Praktikum G1 – und dasselbe Vorgehen wie beim Fadenpendel in der 11, als Sie T^2 gegen l aufgetragen haben.

Zur Wiederholung: die Herleitung zum Durchklicken
unter [hbraak.github.io/2025NP_physik](https://github.com/hbraak/2025NP_physik)